



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA MATEMATICA APPLICATA
CORSO DI LAUREA TRIENNALE

Sviluppo di un Agente di Guida Autonoma tramite Imitation Learning per la IBM AI Race League

DOCENTI	STUDENTI (Gruppo 20)
Prof. Alessia Saggese Prof. Mario Vento	Daniele Capaldo - 0612709881 Matteo Muccio - 0612709614 Nicolò Massimo Lisena - 0612708994 Myriam Francesca Spinelli - 0612800678

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

OBIETTIVO DELLA MISSIONE: MINIMIZZARE IL TEMPO SUL GIRO

SIMULATORE

TORCS (The Open Racing Car Simulator)

TRACCIATO

CORKSCREW

Progettazione di un agente autonomo capace di apprendere le dinamiche di guida ad alta velocità, garantendo stabilità di traiettoria e reattività millisecondale alle variazioni di stato del veicolo.

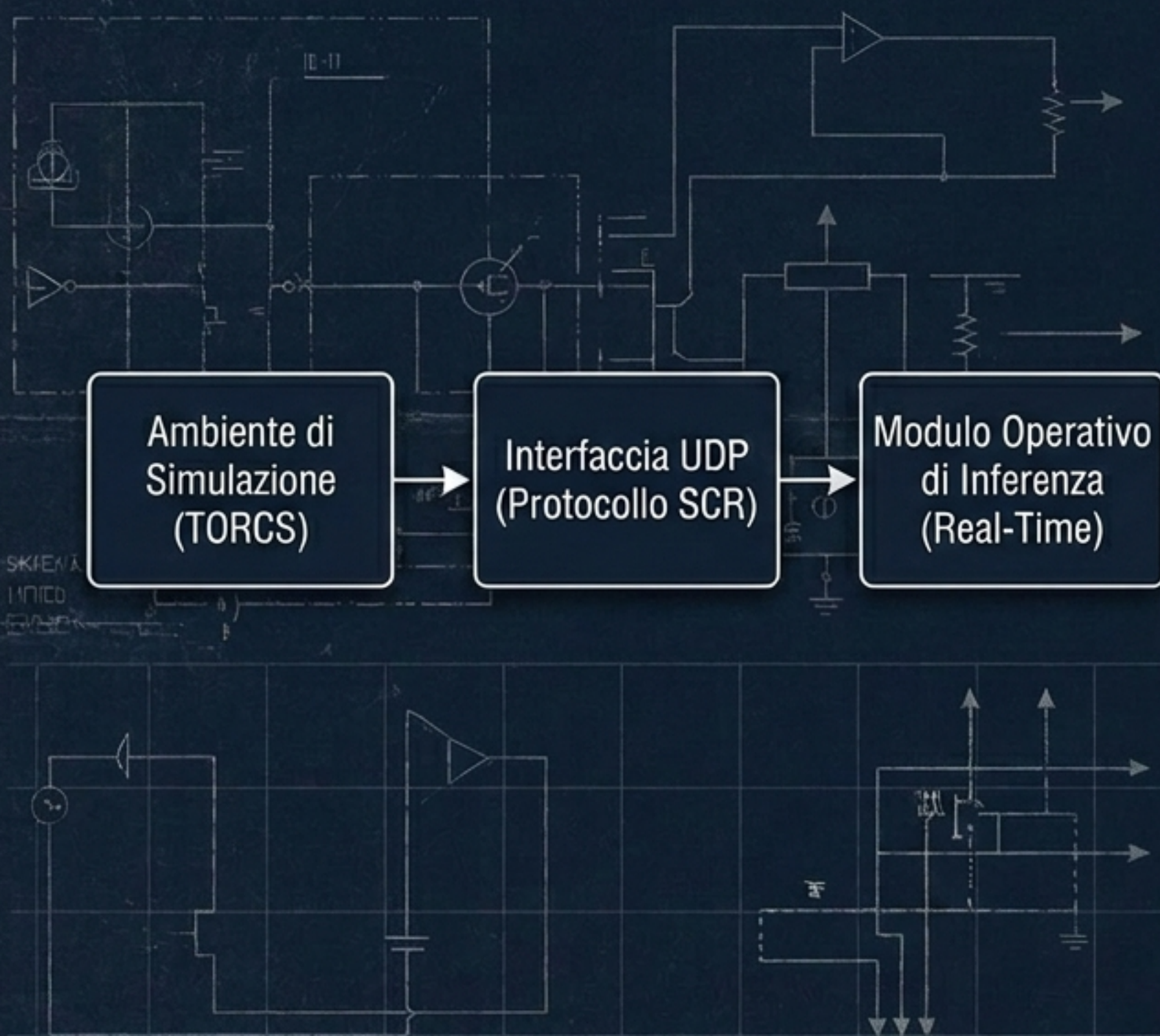


Scelta Architetture: Perché il Behavioral Cloning?

	Behavioral Cloning (Imitation Learning)	Reinforcement Learning
Stabilità Algoritmica	Alta (minimizza comportamenti anomali)	Variabile (rischio di policy collassate)
Tempi di Addestramento	Immediato (apprende dai dati empirici)	Lungo (richiede esplorazione stocastica estensiva)
Fedeltà della Traiettoria	Altissima (mappatura diretta dello stato all'azione ottima)	Ottimizzata per reward generici, traiettorie spesso innaturali

Modellando direttamente una funzione di mappatura, il Behavioral Cloning garantisce la riproduzione esatta delle dinamiche di accelerazione, frenata e sterzata del pilota umano.

ARCHITETTURA DEL SISTEMA



Frequenza di Campionamento:
50 Hz

Latenza Massima Consentita:
< 20 ms / frame

Target Ingegneristico
DYNEM:
< 10 ms (per prevenire
instabilità nel control
loop)

Stack Tecnologico e Intelligenza Artificiale a Supporto

Python 3.x



scikit-learn



NumPy & pandas



Strategic Assistant



IBM Granite (IBM SkillsBuild: Granite Models for SW Dev)

Ruolo nel Progetto: Refactoring e Ottimizzazione Prestazionale.

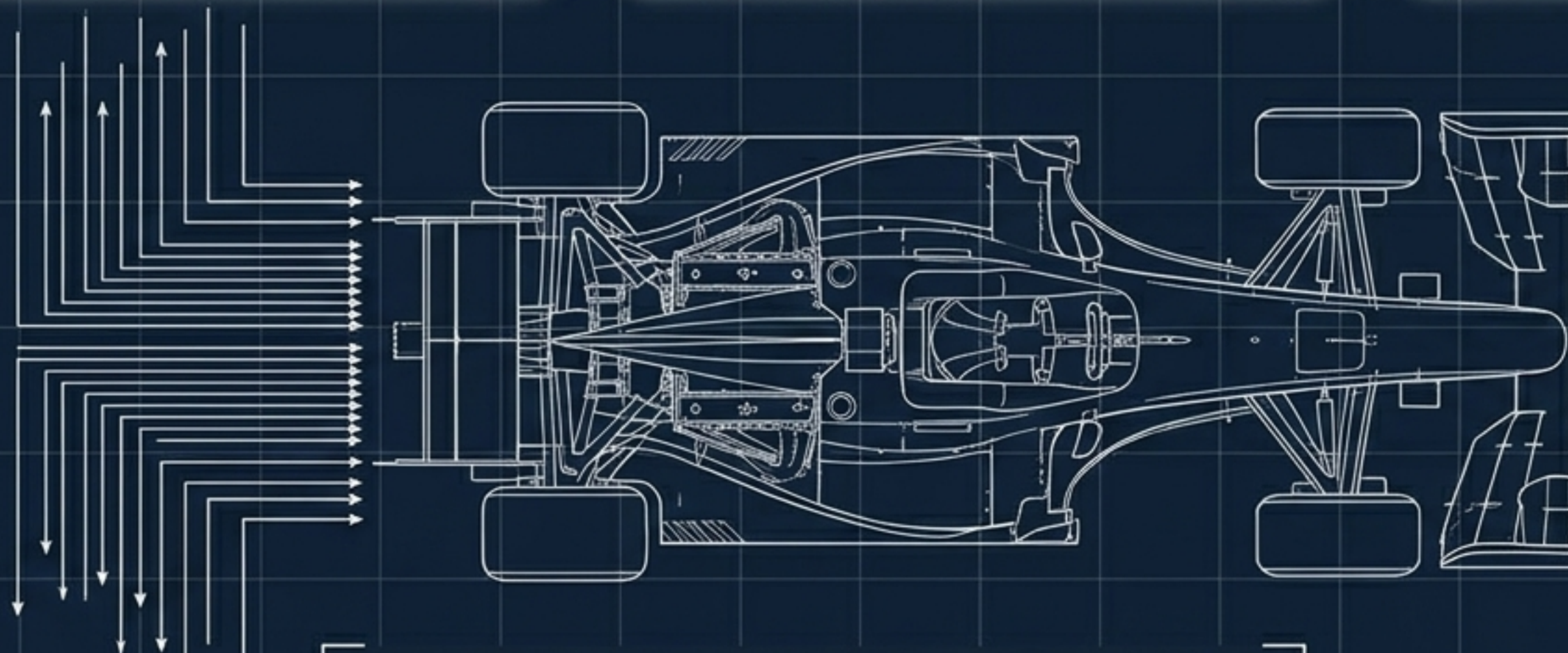
Impiegato strategicamente per affinare il codice sorgente, garantendo che le operazioni matematiche rispettassero i rigidi vincoli di latenza in tempo reale.

Acquisizione Telemetria: Catturare l'Esperienza Umana

~100 Giri di Pista

~100.000 Campioni

Metodologia:
Controller DualShock 4



4 Variabili Target:
Sterzo,
Accelerazione,
Frenata, Marcia.

30 Feature di Stato: Angolo, Marcia, RPM, Velocità (X,Y,Z), Posizione Trasversale, 19 Sensori di Distanza, 4 Sensori Rotazione Ruote.

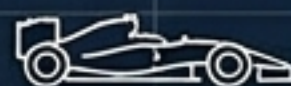
Risolvere il Covariate Shift tramite Manovre di Recovery

Il Problema: Covariate Shift



Divergenze minime si accumulano in errore a cascata, spingendo l'agente verso stati non esplorati nel training set. Risultato: Perdita di controllo.

La Soluzione DYNEM



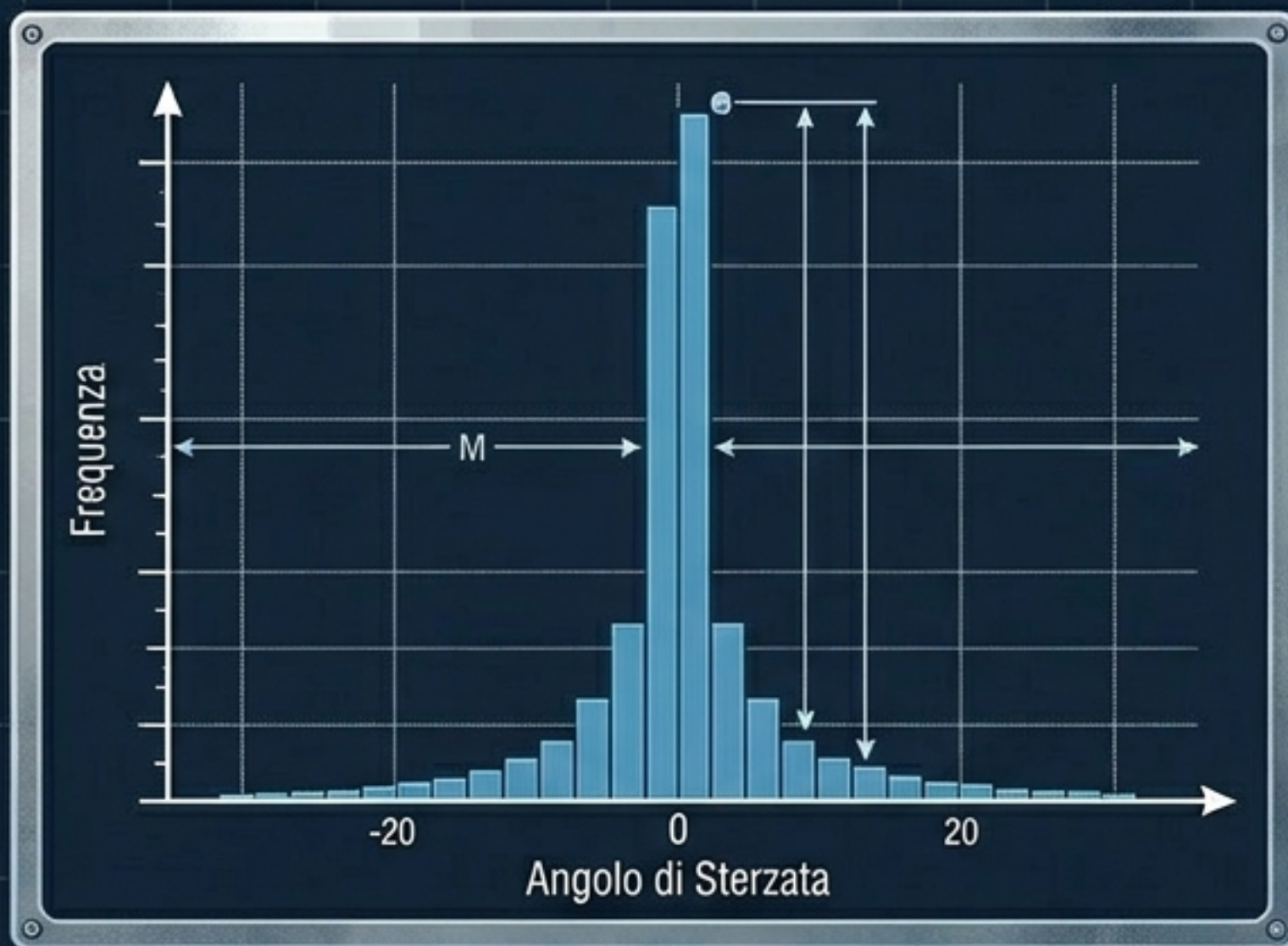
Le manovre di recovery istruiscono l'agente sulle correzioni di traiettoria, creando un 'campo magnetico' virtuale che riporta la vettura sulla linea ideale.

Feature Engineering: Raffinazione del Dataset



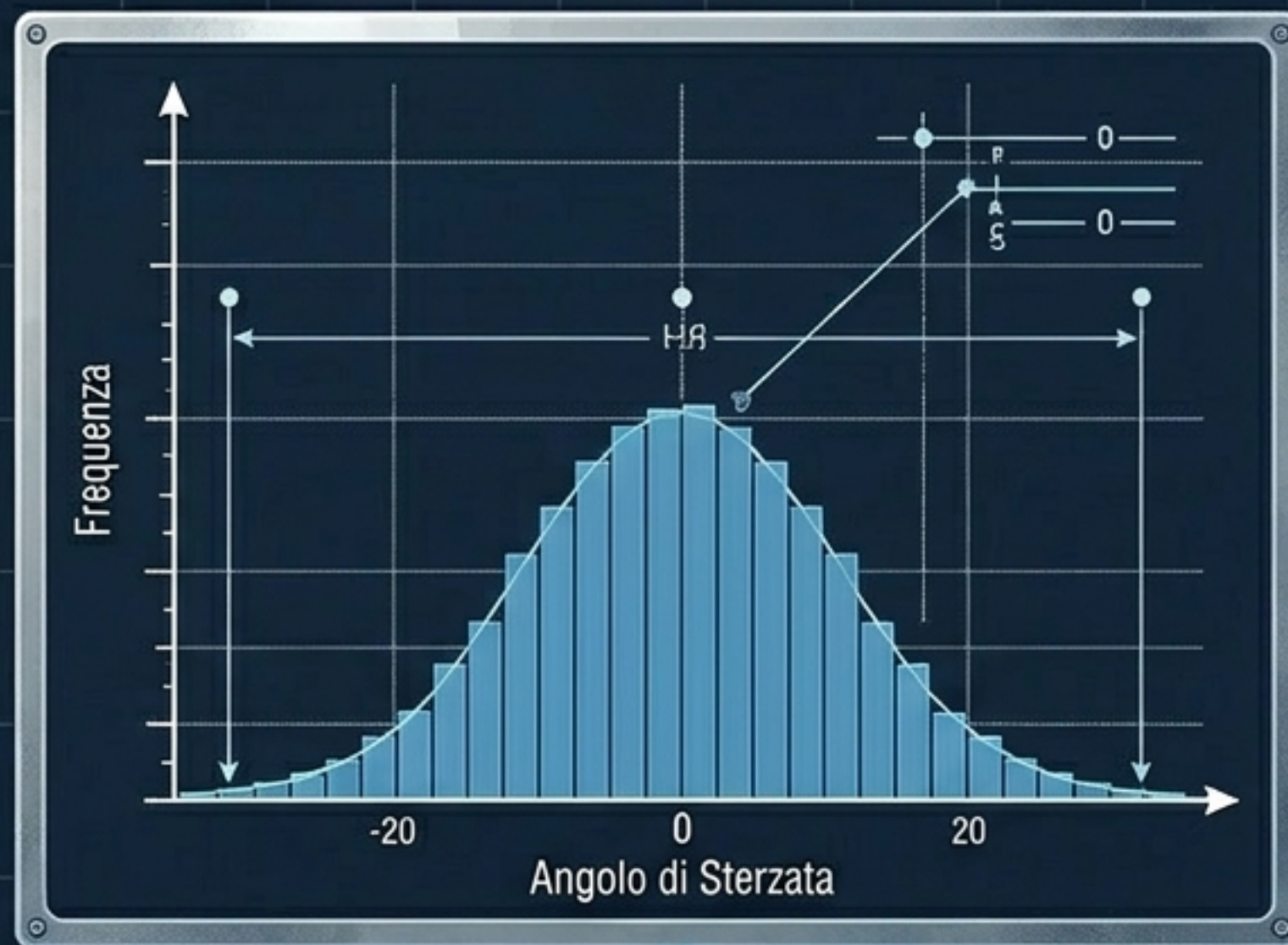
Pulizia e Bilanciamento: Il Problema dei Rettilinei

Distribuzione Sbilanciata



Naturale sovrarappresentazione dell'angolo di sterzata nullo.
Causa bias predittivi (l'agente 'preferisce' non sterzare).

Distribuzione Bilanciata



Rimozione dei campioni anomali e undersampling in rettilineo.
Massimizza la reattività del modello in curva.

BANDIERA A SCACCHI: RISULTATI FINALI IN PISTA



Rank	Driver	Total	Best	Laps	Top Spd	Dents/Gs	Pit Stops
1	cer_server 1	03:21.23	03:21:23	3	234	26	0

Best Lap Time

1:11.023

Top Speed

254 km/h

Il progetto DYNEM ha validato con successo l'efficacia del Behavioral Cloning, superando le criticità di latenza e covariate shift per sintetizzare una policy di guida autonoma estremamente stabile e veloce.